

Projeto de implementação: Pilhas e Filas

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB

Professor: Caio Libânio Melo Jerônimo

Disciplina: Laboratório de Estrutura de Dados

Praticando e revisando Pilhas e Filas

Para esta atividade, vocês irão implementar em Java, as estruturas de dados Pilha e Fila, com as suas funções básicas vistas em sala. Você deve implementar usando a mesma ideia dos nós e apontadores vistos em listas encadeadas.

As seguintes instruções devem ser seguidas:

1. Descompactar o arquivo fornecido e no Eclipse (ou outra IDE de sua preferência), importar a pasta do projeto que está no arquivo. No Eclipse, você pode fazer isso indo em: **File->Import->General->Existing Project into Workspace -> marque “Select archive file” e selecione o arquivo .zip fornecido ([Tutorial de como importar um projeto no Eclipse](#))**. Ao importar o projeto no seu workspace do Eclipse, você verá, dentro da pasta src, um pacote chamado “pilha_fila”. Nele você terá os seguintes arquivos:
 - a. **Queue_IF.java**: interface com os serviços que devem ser implementados para sua Fila. Esta interface não pode ser modificada;
 - b. **Stack_IF.java**: interface com os serviços que devem ser implementados para sua Pilha. Esta interface não pode ser modificada;
 - c. **QueueNode.java**: esta classe implementa o nó da sua Fila;
 - d. **StackNode.java**: esta classe implementa o nó da sua Pilha.
 - e. **Queue.java**: implementação da sua Fila.
 - f. **Stack.java**: implementação da sua Pilha.

OBS 1.: Para cada função implementada, você deve adicionar, na forma de comentários no código, uma descrição detalhada do seu funcionamento.

OBS 2.: Para submissão, basta enviar um único arquivo .zip contendo os arquivos **QueueNode.java**, **StackNode.java**, **Queue.java** e **Stack.java** implementados com seu código.

Bom trabalho!